Animation & Cử Chỉ Nâng Cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 08: Báo cáo Tuần 04 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc – **MSSV:** 106230052

GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

1. Animation & UX Roles
2. Requirements (Spec)
3. Flutter Animation Architecture
4. Implicit vs Explicit Matrix
5. Explicit Lifecycle & Memory Safety
6. Gesture Arena & Disambiguation
7. UX Motion Principles & Latency
8. Application Architecture
9. Implicit Motion: State Interpolation
10. Explicit & Gestures: Spring Physics
11. Automated Verification & Tests
12. Engineering Decision Tree
13. References

Animation & UX Roles

1

State Continuity

Tính liên tục không gian: Loại bỏ hiện tượng giao diện giật cục khi chuyển trang hoặc thay đổi bố cục màn hình.

2

Guided Focus

Dẫn dắt sự chú ý: Hướng ánh mắt người dùng theo dõi nguồn gốc xuất hiện của dữ liệu hoặc kết quả xử lý.

3

Touch Feedback

Phản hồi chạm tức thì: Xác nhận tương tác < 100ms, triệt tiêu trạng thái bấm lặp do nghi ngờ máy đơ.

Requirements (Spec)

1. Theoretical Foundation

- **Implicit Animation:** `AnimatedContainer` & cơ chế nội suy.
- **Explicit Animation:** `AnimationController` & quản lý tài nguyên.
- **Gesture Arena:** Xung đột chạm & thời điểm kích hoạt animation.
- **Non-blocking UX:** Nguyên tắc chuyển động mượt không cản trở.

2. Practice & Demo

- **Implicit Motion Card:** Tự động biến đổi kích thước & màu sắc.
- **Draggable Spring Card:** Tương tác 2D pan & phục hồi lò xo.
- **Morphing Action Button:** Xử lý async không khóa giao diện.
- **Automated Tests:** 5/5 test pass, xác minh zero memory leak.

Flutter Animation Architecture

TẦNG WIDGETS – `AnimatedContainer` (Implicit) | `SlideTransition` / `ScaleTransition` (Explicit)

TẦNG ĐIỀU KHIỂN & NỘI SUY – `AnimationController` $(0.0 to 1.0)$ | `Tween<T>` | `CurvedAnimation`

TẦNG LÀM TƯƠI ĐỒNG BỘ – `Ticker` & `TickerProvider` (Khóa nhịp VSync 60Hz / 120Hz ProMotion)

TẦNG PHẦN CỨNG (GPU) – Chỉ vẽ Transform Matrix Layer | **Không bao giờ rebuild Widget con**

Implicit vs Explicit Matrix

Đặc Tính Kỹ Thuật	Implicit Animation	Explicit Animation
Mô hình lập trình	Khai báo (**Declarative**)	Mệnh lệnh (**Imperative**)
Quản lý Controller	Framework tự quản lý 100% ngầm	Lập trình viên tự khởi tạo & điều khiển
Khả năng kiểm soát	Chỉ chạy từ điểm $AtoB$ một chiều	Toàn quyền: `forward`, `reverse`, `repeat`, `spring`
Nguy cơ rò rỉ bộ nhớ	Trắng án (**Zero Memory Leak**)	Cao (**Bắt buộc phải `dispose()` sạch Ticker**)
Trường hợp áp dụng	Nút bấm, thẻ mở rộng, đổi màu state	Kéo thả cử chỉ, hiệu ứng lặp, Staggered motion

Explicit Lifecycle & Memory Safety

1. Giai Đoạn Khởi Tạo (Mount)

- `initState()` kích hoạt.
- `SingleTickerProviderStateMixin` trói `Ticker` với xung VSync hệ thống.
- Ticker giữ tham chiếu mạnh (**Strong Ref**) tới State.

2. Giai Đoạn Giải Phóng (Unmount)

- **Bước 1:** `controller.dispose()` to Hủy Ticker & ngắt kết nối.
- **Bước 2:** `super.dispose()` to Dọn dẹp State an toàn.
- Nếu làm ngược: **Framework Assertion Crash & Memory Leak!**

Nguyên lý cốt lõi: Ticker còn sống to GC không thể thu hồi State to Tràn bộ nhớ Heap vĩnh viễn.

Gesture Arena & Disambiguation

BƯỚC 1: TIẾP NHẬN CHẠM (PointerDown) – Tất cả Recognizer thỏa tọa độ cùng vào Arena

BƯỚC 2: MÀNG LỌC TOUCH SLOP (> 18dp) – Đo vector di chuyển; sai hướng tự rút lui (**Self-elimination**)

BƯỚC 3: CHIẾN THẮNG (Declare Win) – Nhận diện thành công; loại bỏ toàn bộ đối thủ còn lại

Quy tắc phân cấp Cha - Con: Widget con được nạp vào Arena trước to Ưu tiên xử lý **First-Come, First-Served**.

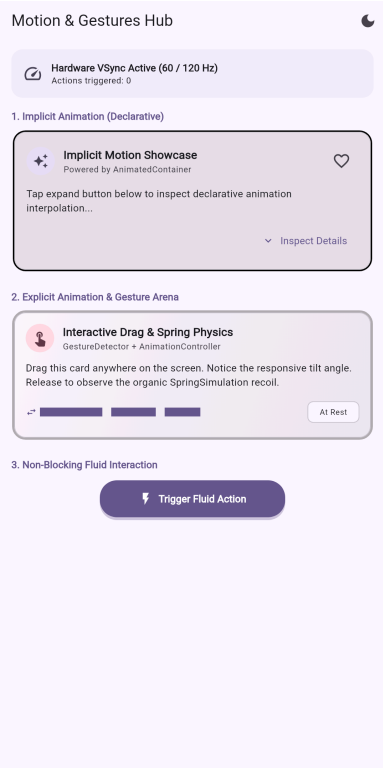
UX Motion Principles & Latency

< 100 ms	150 ms – 350 ms	> 500 ms
Phản hồi xúc giác tức thì	Chuyển cảnh tối ưu (Natural Easing)	Cảm giác giật lag, gây ức chế

- **Non-Blocking Interaction:** Không khóa cảm ứng khi animation đang chạy.
- **Interruptible Motion:** Cho phép đảo chiều hoặc buông tay mượt mà.
- **Guided Focus:** Dẫn dắt ánh mắt theo dòng thay đổi của dữ liệu.
- **Reduced Motion Support:** Tôn trọng thiết lập trợ năng của hệ thống.

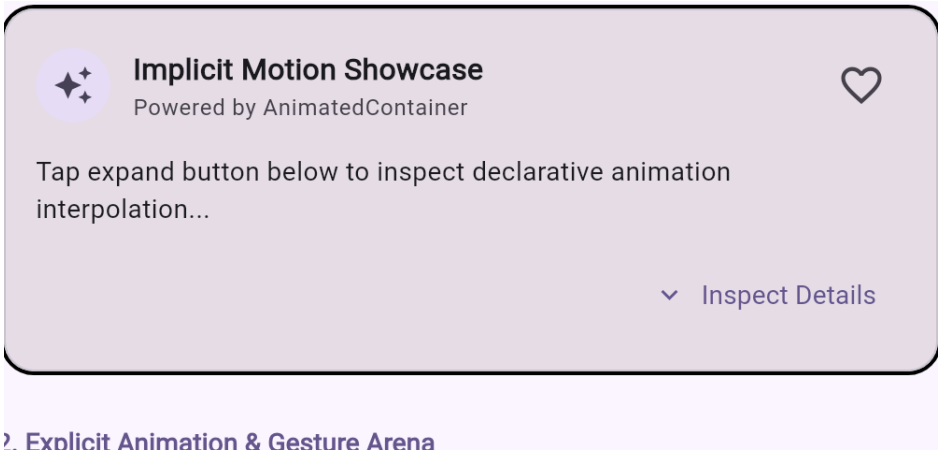
Application Architecture

- **MotionTokens (`theme/motion_tokens.dart`):**
  - Chuẩn hóa lưới 8dp (`space8` , `space16` , `space24`).
  - Thang thời lượng M3 (`150ms` , `300ms` , `450ms`).
- **Phân hệ chuyển động độc lập:**
  - `ImplicitMotionCard` : Không Controller, tự nội suy.
  - `DragSpringCard` : `GestureDetector` + `SpringSimulation` .
  - `MorphingActionButton` : Trạng thái bất đồng bộ không chặn UI.

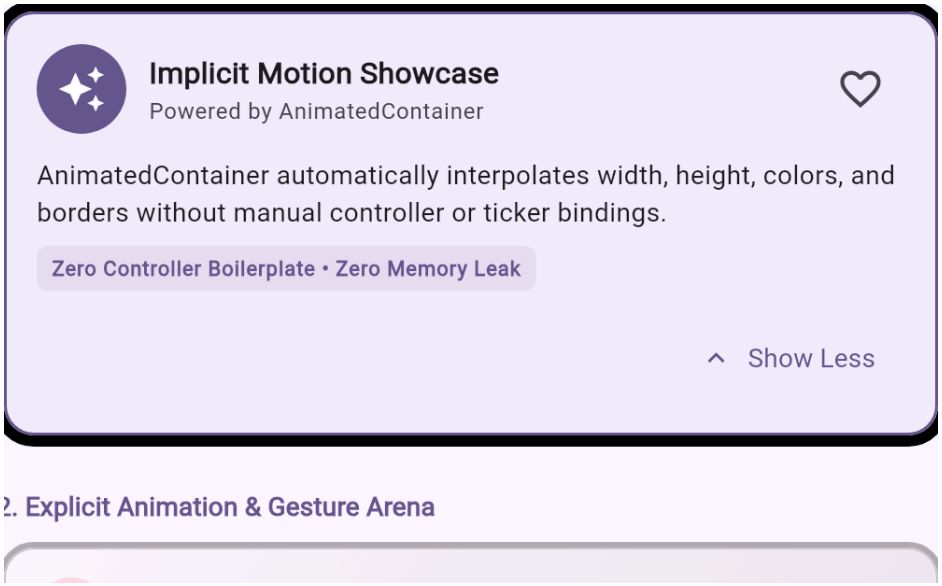


Implicit Motion: State Interpolation

1. At Rest (Initial State)



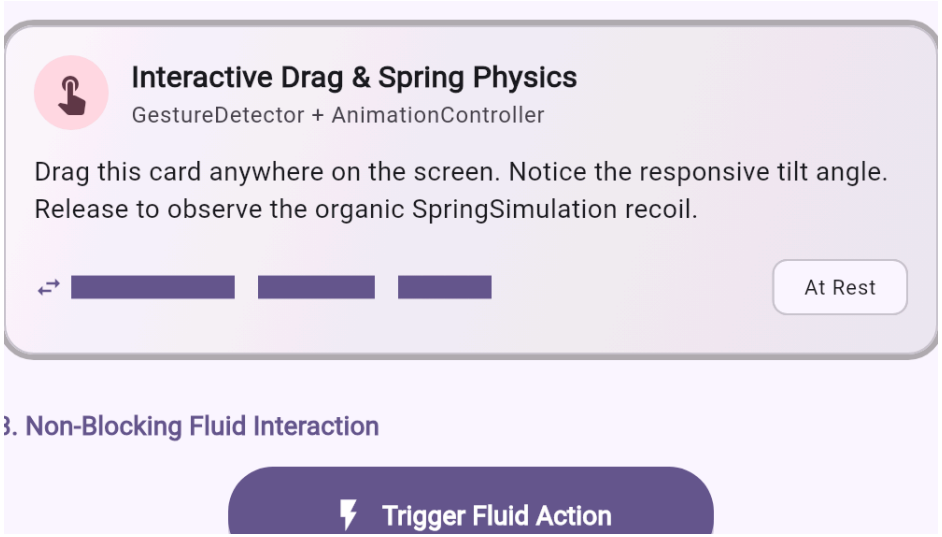
2. Interpolated (Expanded State)



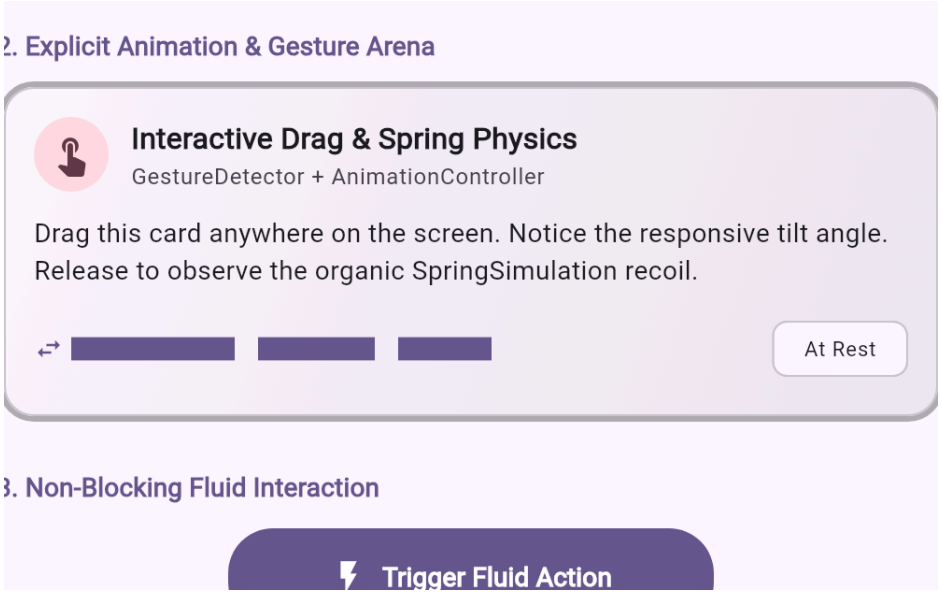
AnimatedContainer: Tự động biến đổi kích thước, màu sắc & viền khi Target Value thay đổi.

Explicit & Gestures: Spring Physics

1. At Rest State



2. 2D Dragged & Tilt Angle

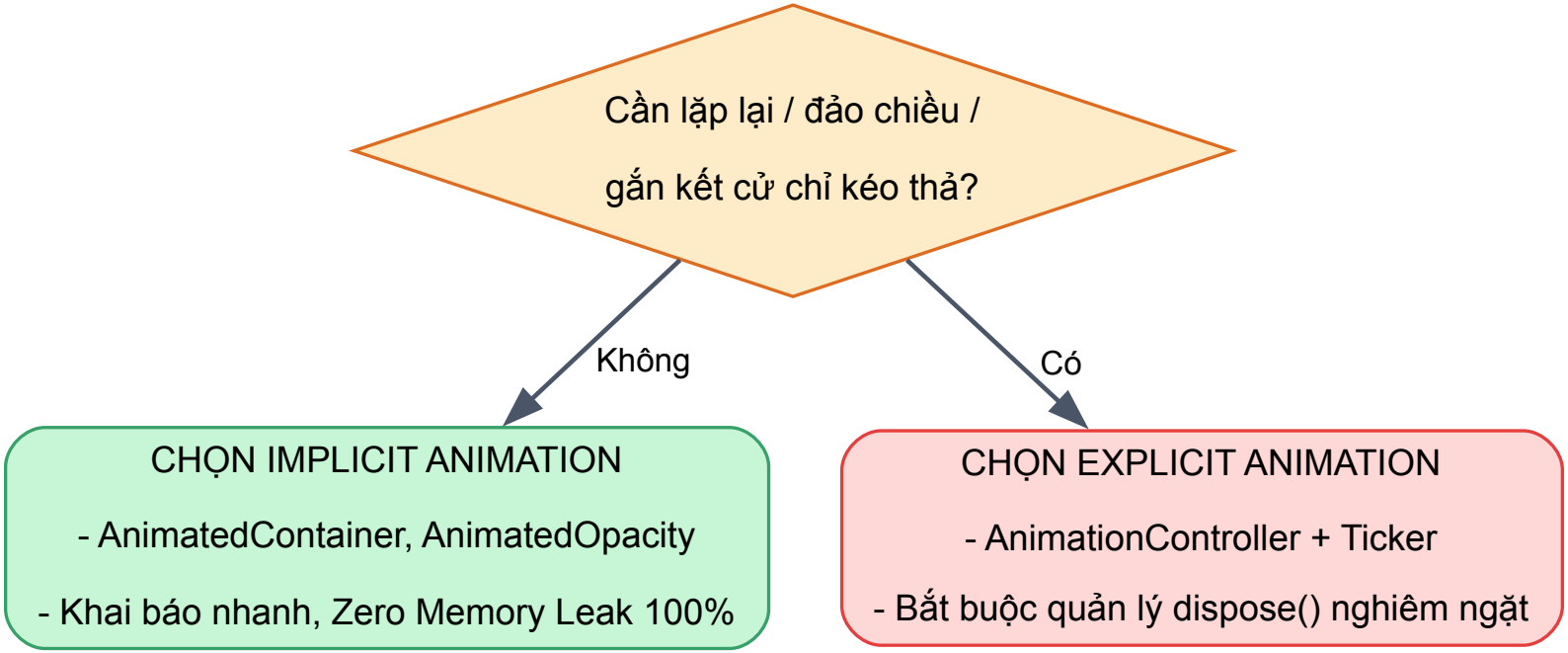


Gesture Tracking + SpringSimulation: Xoay góc theo tọa độ kéo, buông tay lập tức nảy về gốc $(0, 0)$.

Automated Verification & Tests

- **Bộ kiểm thử tự động 5/5 kịch bản (`flutter test`: 2.5s, 0 warning):**
  1. `Launch M3`: Khởi tạo giao diện, kiểm tra sự tồn tại của cả 3 phân hệ chuyển động.
  2. `Implicit Interpolation`: Kích hoạt mở rộng thẻ, kiểm tra nội suy kích thước & màu sắc từng frame.
  3. `Gesture Drag & Recoil`: Mô phỏng vuốt thẻ 80px, kiểm tra trạng thái Dragging và nảy về $(0, 0)$.
  4. `Non-Blocking Lifecycle`: Kiểm tra nút bấm đổi hình thái Async mà không khóa luồng tương tác.
  5. `Memory Leak Teardown`: Unmount widget, xác thực `controller.dispose()` thu hồi 100% Ticker.

Engineering Decision Tree



References

- **Official Flutter Documentation & Guides:**
  - Flutter Animations Overview: docs.flutter.dev/ui/animations/overview
  - Implicit Animations Guide: docs.flutter.dev/ui/animations/implicit-animations
  - Gestures & Disambiguation Arena: docs.flutter.dev/ui/interactivity/gestures
- **Official API Reference:**
  - `AnimationController`: api.flutter.dev/AnimationController
  - `AnimatedContainer`: api.flutter.dev/AnimatedContainer
  - `GestureArenaManager`: api.flutter.dev/GestureArenaManager
- **Material Design Guidelines:**
  - Material 3 Motion Principles: m3.material.io/styles/motion